Laboratorio - Parte 5

El equipo continúa con el desarrollo de la aplicación para el local de ventas, recientemente las ventas se han incrementado exponencialmente, por lo que se necesita que las solicitudes (órdenes de compra) sean balanceadas a distintas instancias donde corre la APIs REST de orden (específicamente POST /api/ordenes) implementada en la parte 2.

Esto permitirá aumentar la performance, distribuir la carga entre las distintas instancias donde corre la aplicación/servicio que recibe los pedidos y también aumentará la disponibilidad del servicio dado que funcionará como un cluster.

Lo que se pretende es que haya 3 instancias ejecutando de la API que crea los pedidos. Para simular este cluster la empresa que lo contrata le propone investigar la opción de docker swarm como una de las posibles alternativas.

Se pide realizar lo siguiente:

1. Investigar docker swarm para simular un cluster de 3 instancias
2. Para eso, ejecutar la aplicación donde corre la API REST: POST /api/ordenes en 3 instancias del contenedor que expone el servicio de dicha API.
3. Todos usarán la misma imagen y docker los ejecutará en paralelo
4. Validar el balanceo de carga ante varias invocaciones a la API (ver logs de cada instancia para validar que están llegando las solicitudes a cada una de ellas según el balanceo que se realice)
5. Bajar una instancia y seguir realizando requests. Validar que las otras 2 instancias siguen aceptando y procesando los requests (ver logs)
6. Bajar otra instancia y seguir realizando requests. Validar que la única instancia que está corriendo sigue aceptando y procesando los requests (ver logs)
7. De ser necesario configurar nginx

Entregables (deberá entregarse un archivo .zip por grupo en la plataforma EVA con los siguientes archivos):

1. docker-compose.yml
2. nginx.conf (en caso que haya sido necesario, sino fue necesario utilizar no se entrega)
3. script para levantar docker compose
4. script con curls, baja de instancias y verificación de logs

Plazo: 2 semanas (luego de la entrega se mostrará en clase por cada grupo en la defensa la ejecución y los tests realizados)